

贪心及其证明

Galex

武汉外国语学校

2026.9.28

Overview

- 当我们遇到一个问题感到无从下手时，贪心是一个可以用来简化问题的得力手段。
- 这通常需要我们发现一些性质，或者根据一些题目的暗示进行一些大胆的猜想。
- 作为 Oler，证明并没有那么重要，做题时通常只需要说服自己就可以了。更重要的是思考如何想到那些看似“灵光一闪”的想法，当然证明也可以帮助你做到这一点。

- ① exchange arguments
- ② 常见图上贪心
- ③ 最大/小字典序问题
- ④ others

① exchange arguments

P6927 [ICPC 2016 WF] Swap Space
AT dp x Tower
[AGC023F] 01 on Tree

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

exchange arguments

- 对于这类问题，一般来说我们需要寻找一个最优的顺序，这个时候可以尝试交换相邻的两个元素来挖掘一些最优排列必须满足的性质。
- 更严谨的说法可以参考 zjk 2022 年的集训队论文：大概来讲就是假如存在某个二元关系 $\leq$ ，满足强完全性（即连边之后是竞赛图），传递性，且对于任意一个排列的相邻两项 p_i 和 p_{i+1} 满足 $p_{i+1} \leq p_i$ ，答案不会变劣，那么最优解就是按照这个 $\leq$ 排序之后的排列。证明就是将一个排列排序的过程中只会交换上述相邻两项，也就是答案永远不会变劣。

① exchange arguments

P6927 [ICPC 2016 WF] Swap Space

AT dp x Tower

[AGC023F] 01 on Tree

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

简要题意

- 你有 n 个硬盘，你需要将所有硬盘格式化。
- 你可以在一开始购买一些额外空间。格式化第 i 个硬盘需要消耗 a_i 空间，随后会增加 b_i 空间。
- 为了格式化所有硬盘，你最少需要在一开始购买多少空间。
- $n \leq 10^6$, $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。

Solution

- 假设 a_i, b_i 是按照我们格式化的顺序排列的。
- 可以发现，答案实际上就是 $\max_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i a_j - \sum_{j=1}^{i-1} b_j \right)$
- 接下来尝试交换 i 和 $i+1$ ，可以得到
 $\max(a_i, a_i + a_{i+1} - b_i) \leq \max(a_{i+1}, a_i + a_{i+1} - b_{i+1})$ 。
- 整理可得下列条件必满足其一：
 - $a_i \leq a_{i+1}$ 且 $a_i \leq b_i$ 。
 - $a_{i+1} \geq b_{i+1}$ 且 $b_{i+1} \leq b_i$ 。

Solution

- 这个东西是不满足强完全性的，但是我们可以观察到一个性质：我们一定是先格式化 $a_i \leq b_i$ 的硬盘（也就是赚空间）再格式化亏空间的硬盘。
- 那么我们可以两部分分别讨论：第一部分的排序条件是 $a_i \leq a_{i+1}$ ；第二部分的条件是 $b_i \geq b_{i+1}$ 。
- 那么直接排序并计算开头的式子即可。时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

① exchange arguments

P6927 [ICPC 2016 WF] Swap Space

AT dp x Tower

[AGC023F] 01 on Tree

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

简要题意

- 你有 n 个箱子，编号从 1 到 n ，每个箱子有三个属性重量 w_i ，承重能力 s_i ，价值 v_i 。
- 你需要选择一些箱子按照某种顺序叠起来，要求每个箱子上的所有箱子重量和要小于等于这个箱子的承重能力。
- 请你最大化所用的箱子的价值和。
- $n \leq 10^3$, $1 \leq w_i, s_i \leq 10^4$, $1 \leq v_i \leq 10^9$ 。

Hints

- exchange arguments 的应用不局限于排列。
- 例如，假设我们需要从一个集合里选一些元素，满足某个特定的条件，求能选的元素权值之和最大。这时候我们可以尝试用 exchange arguments 来手动钦定一个选数的顺序，将子集变成子序列，就可以更加方便的进行进一步操作（例如 DP）。

Solution

- 假设最终塔中的元素从上到下第 i 个元素的重量和承重能力为 w_i 和 s_i , 考虑如何衡量交换 i 和 $i+1$ 后变优还是变劣?
- 可以用 i 上面最大还能放多少重量 t 来衡量。
- 如果不交换, 需满足 $t \leq \min(s_i, s_{i+1} - w_i)$ 。交换后需满足 $t \leq \min(s_{i+1}, s_i - w_{i+1})$ 。
- 显然我们希望这个上界越大越好, 也就是 $\min(s_i, s_{i+1} - w_i) \geq \min(s_{i+1}, s_i - w_{i+1})$ 。
- 稍微分类讨论一下就可以发现实际上是要求 $s_{i+1} - w_i \geq s_i - w_{i+1}$, 即 $s_i + w_i \leq s_{i+1} + w_{i+1}$ 。
- 那么这个顺序就是按照 $s + w$ 排序后的排列, 对这个排列做 dp 即可。时间复杂度 $O(n \log n + ns)$ 。

① exchange arguments

P6927 [ICPC 2016 WF] Swap Space
AT dp x Tower
[AGC023F] 01 on Tree

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

简要题意

- 给定一棵 n 个点的有根树，每个点上写了一个数 $V_i \in \{0, 1\}$ 。
- 你需要找到这棵树的一个拓扑序，即对于任意一个节点，其所有祖先节点都在他前面。
- 按照节点排列顺序，将每个节点上的数字依次写成一个序列。请你求出这个序列的逆序对数的最小值。
- $n \leq 2 \times 10^5$ 。

Hints

- exchange arguments 也可以搬到树上。
- 这时一般我们会做的操作是：如果 x 是最优的，那么当选了 fa_x 时，下一个立马选 x 。

Solution

- 我们把 Hints 中所说的操作看作连边。这样任意时刻都是若干个连通块，初始是 n 个点。
- 对连通块之间的顺序应用 exchange arguments, 设相邻两个连通块 A, B 的 0/1 数量分别是 a_0, a_1, b_0, b_1 , 那么 A 比 B 优当且仅当 $a_1 b_0 < b_1 a_0$, 这个关系相当于 $\frac{a_1}{a_0} < \frac{b_1}{b_0}$, 是可以传递的。
- 于是对所有连通块维护一个堆即可, 每次取最小的连通块和父亲合并即可。
- 复杂度是 $O(n \log n \alpha(n))$ 。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

P7831 [CCO 2021] Travelling Merchant
[ARC098F] Donation

③ 最大/小字典序问题

④ others

常见图上贪心

- 众所周知许多图上算法（dijkstra、Kruskal）都是贪心，所以实际上贪心在图上的应用很广。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

P7831 [CCO 2021] Travelling Merchant
[ARC098F] Donation

③ 最大/小字典序问题

④ others

简要题意

- 给定一个 n 个点 m 条边的有向图，每条单向边边有两个参数 r_i, p_i 。只有当你的资产不少于 r_i 才可以走这条道路，走过这条道路之后你的资产会增加 p_i
- 请你对每个点求出，从当前点出发，至少需要多少资产才能无限游走下去。
- $n, m \leq 2 \times 10^5$ 。保证图无自环，但是可能有重边。

Solution

- 先去掉那些无法到达环的边，这些边显然是没用的。
- 令 f_u 表示点 u 的答案，对于一条边 (u, v, r, p) ，有转移 $f_u \leftarrow \max(f_v - p, r)$
- 观察转移的形式，对于 r 最大的边，可以更新 $f_u \leftarrow r$ 。然后这条边显然就已经没用了，因为后面再更新也不可能比 r 小。
- 当然删去一条边之后，有可能就会出现新的无法到达环的边，这些边可以直接拓扑排序转移。然后就又变成了上述情况，重复做即可。
- 复杂度 $O(n + m \log m)$ 。瓶颈在排序。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

P7831 [CCO 2021] Travelling Merchant
[ARC098F] Donation

③ 最大/小字典序问题

④ others

简要题意

- 给定一个 n 个点 m 条边的无向连通图，每个点有两个权值 A_i, B_i 。
- 你需要选择一个点作为起点，之后你从这个点开始遍历整个图。当你到达一个点 v 时，你必须至少有 A_v 元，你还可以选择向他捐献 B_v 元。
- 你需要保证任意时刻你的钱 ≥ 0 ，你还需要在每个点都捐献一次。
- 请问你开始至少需要带多少钱。
- $n, m \leq 10^5$ 。

Solution

- 首先观察到我们一定是越晚捐钱越好，所以一定最后一次到某个点时再捐。
- 把过程倒过来，每次进入一个点的时候要求当前金额 $\geq A_i - B_i$ ，如果是第一次进入则获得 B_i 元。由于最终收益总和一定是 $\sum B_i$ ，所以依然是求最小初始金额。
- 考虑按照 $A_i - B_i$ 建 Kruskal 重构树。确定起点后，我们一定是自下而上遍历。而显然只有往上走时会出现额外代价 $A_{fa_u} - B_{fa_u} - \sum_{v \in \text{subtree}(u)} B_v$ ，和起点的 A 取 max 就是当前起点的答案。最后所有起点取 min 即可。
- 复杂度 $O(n \log n)$ 。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

uoj839 龙门题字

P11983 [JOIST 2025] 展览会 3 / Exhibition 3

④ others

最大/小字典序问题

- 相信大家再熟悉不过了。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

uoj839 龙门题字

P11983 [JOIST 2025] 展览会 3 / Exhibition 3

④ others

简要题意

- 你有一个长度为 n 的数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。
- 还有 m 次修改，每次修改给定 (l, r) 和 $x_1, x_2, \dots, x_{r-l+1}$ ，表示对于 $\forall i \in [l, r]$ ，把 a_i 改成 x_{i-l+1} 。
- 你可以从这 m 次修改中任选一些以任意顺序执行。请你求出操作完成后的数列字典序的最大值。
- $n, m \leq 2 \times 10^5, \sum(r-l+1) \leq 2 \times 10^6, a_i, x_i \leq 10^9$

Solution

- 首先可以把初始序列看成一个操作，然后让整个序列从全零开始。
- 考虑贪心的确定每一位，现在来考虑如何判定一个序列能否通过操作得到。
- 考虑倒序进行所有操作，则每次操作相当于赋值区间内所有还没被赋值过的。
- 一个操作合法当且仅当他区间内所有还没赋值过的值恰好与他的值相同，而一个合法的操作显然不会变得不合法。
- 直接拿个队列维护所有合法的操作，并在赋值的时候更新一下其他操作内不合法的数的数量即可。

Solution

- 于是我们得到了一个 $O(L^2)$ 的做法，考虑优化。
- 根据逐位确定的性质，假设目前在考虑 i ，那么 $[1, i-1]$ 这个前缀必然是合法的，我们只需要覆盖 i 就成功了。
- 显然在覆盖 i 之前，我们只能使用右端点 $< i$ 的操作。假设我们已经维护出操作完所有右端点 $< i$ 的操作后的状态，接下来找到在 i 这位上最大的合法的操作，即可获得 i 这位的答案。然后接着把所有右端点 $= i$ 的操作加进去即可。
- 复杂度 $O(L)$ 。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

uoj839 龙门题字

P11983 [JOIST 2025] 展览会 3 / Exhibition 3

④ others

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

P2751 [IOI 1996 / USACO4.2] 工序安排 Job Processing

P3523 [POI 2011] DYN-Dynamite

CF2085F2 Serval and Colorful Array (Hard Version)

P6831 [IOI 2020] 嘉年华奖券

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

P2751 [IOI 1996 / USACO4.2] 工序安排 Job Processing

P3523 [POI 2011] DYN-Dynamite

CF2085F2 Serval and Colorful Array (Hard Version)

P6831 [IOI 2020] 嘉年华奖券

简要题意

- 你有 n 个工件，每个工件都有按顺序经历两道工序。
- 现在有 m_1 台处理第一道工序的机器，时长为 $a_1, a_2, \dots, a_{m_1}$ ；还有 m_2 台处理第二道工序的机器，时长为 $b_1, b_2, \dots, b_{m_2}$ 。
- 请你求出所有工件都完成第一/二道的最少时间。
- $n, m_1, m_2 \leq 10^6$ 。

Solution

- 第一问是简单的，直接贪心即可。
- 考虑第二问。不妨先二分答案，那么我们可以把第一道工序往早了放，第二道往晚了放。最后 check 是否所有第一道都在第二道前面即可。
- 不妨令 A_i 表示第一道工序第 i 个出来的最早时间，同理定义 B_i 。那么还可以发现我们在求的实际上就是 $A_i + B_{n-i+1}$ 的最大值。
- 复杂度容易做到单 $\log$ 。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

P2751 [IOI 1996 / USACO4.2] 工序安排 Job Processing

P3523 [POI 2011] DYN-Dynamite

CF2085F2 Serval and Colorful Array (Hard Version)

P6831 [IOI 2020] 嘉年华奖券

简要题意

- 给定一棵 n 个点的树，有一些点为关键点。
- 你需要标记 m 个点，使得每个关键点到最近的标记的点的距离最大值最小。

Solution

- 先二分答案 k ，问题转化为至少需要标记多少个点，才能使每个关键点距离为 k 的领域内至少有一个点被标记。
- 直接自下而上贪心，记录当前最远的未覆盖的点和最近的标记点。
- 复杂度是 $O(n \log n)$ 。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

P2751 [IOI 1996 / USACO4.2] 工序安排 Job Processing

P3523 [POI 2011] DYN-Dynamite

CF2085F2 Serval and Colorful Array (Hard Version)

P6831 [IOI 2020] 嘉年华奖券

简要题意

- 给定一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, $a_i \in [1, k]$, 且 1 到 k 各出现至少一次。
- 你可以交换两个相邻的两个数。你的目标是使得存在一个长度为 k 的区间, 满足恰好 1 到 k 各出现一次。
- 请你求出最少交换次数。
- $k \leq n \leq 4 \times 10^5$ 。

Solution

- 假设我们确定了这 k 个数的初始位置，那么最优策略肯定是向中点靠拢。
- 枚举中点，每个颜色肯定是取离他最近的。如果此时两边数量不对那肯定是不优的，所以直接计算取最小值就是答案。
- 复杂度 $O(n)$ 。

① exchange arguments

② 常见图上贪心

③ 最大/小字典序问题

④ others

P2751 [IOI 1996 / USACO4.2] 工序安排 Job Processing

P3523 [POI 2011] DYN-Dynamite

CF2085F2 Serval and Colorful Array (Hard Version)

P6831 [IOI 2020] 嘉年华奖券

简要题意

- 建议阅读原题面 <https://www.luogu.com.cn/problem/P6831>

Solution

- 先考虑 $m = 1$ 的情况。
- 显然当 b 取中位数时最小。我们把 a 排序后, S 实际上就是 $\sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} (b - a_i) + \sum_{i=\frac{n}{2}+1}^n (a_i - b) = \sum_{i=\frac{n}{2}+1}^n a_i - \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} a_i$
- 也就是说, 一组的 a 的贡献是最大的 $\frac{n}{2}$ 个数减去最小的 $\frac{n}{2}$ 个数。根据错解不优的性质, 可以变成任选 $\frac{n}{2}$ 个数减去剩余的 $\frac{n}{2}$ 。
- 于是我们相当于要在每个颜色中选出 $c_i \in [0, k]$ 个数贡献为正, $k - c_i$ 个数贡献为负, 且需要保证 $\sum_{i=1}^n c_i = \frac{nk}{2}$ 。不妨先认为所有 $c_i = 0$, 那么我们把 c_i 变成 1 的贡献是 $x_{i,k} + x_{i,n}$, 变成 2 的贡献是 $x_{i,k-1} + x_{i,n-1} \dots$ 也就是说这个函贡献是递减的, 直接用一个 `priority_queue` 维护即可。
- 最后还剩下构造方案。显然每次取 c_i 最大的 $\frac{n}{2}$ 种颜色作为一组的正数即可。容易证明解一定是存在的。

Thanks!